



TRABALHO COMPUTACIONAL 02 - MODELO DE UM ALTO-FALANTE

Modelagem e Simulação Multifísica Agosto/2026

Dados do Trabalho

Titulo do trabalho: Trabalho computacional 02 - Modelo de um Alto-falante

Alunos: Joao Victor Pimentel Rodrigues – 2022055742
Nathan Caldeira Silva Ramos – 2020098940
Thales Gregory Vasconcelos Santos – 2018019630
Valentim Soares de Andrade Neto – 2019027210

1 Introdução

Alto-falantes são dispositivos eletromecânicos que convertem sinais elétricos em ondas sonoras, envolvendo fenômenos elétricos, magnéticos, mecânicos e acústicos. Seu comportamento pode ser representado por um conjunto de equações diferenciais que relacionam a corrente na bobina ao movimento do cone.

Neste trabalho, é analisado inicialmente um modelo linear do alto-falante nos domínios do tempo e da frequência. Em seguida, é introduzida uma não linearidade no fator de força Bl , permitindo comparar os modelos linear e não linear e avaliar os efeitos dessa alteração sobre a resposta do sistema.

2 Atividade 01 - Explorando o modelo linear

2.1 Sinal de entrada

Para a análise do modelo linear, foi utilizado um sinal de áudio com duração de aproximadamente 9 segundos e taxa de amostragem de 44100 Hz. O sinal foi normalizado de modo que sua amplitude permanecesse inferior a 2 V, conforme especificado no enunciado.

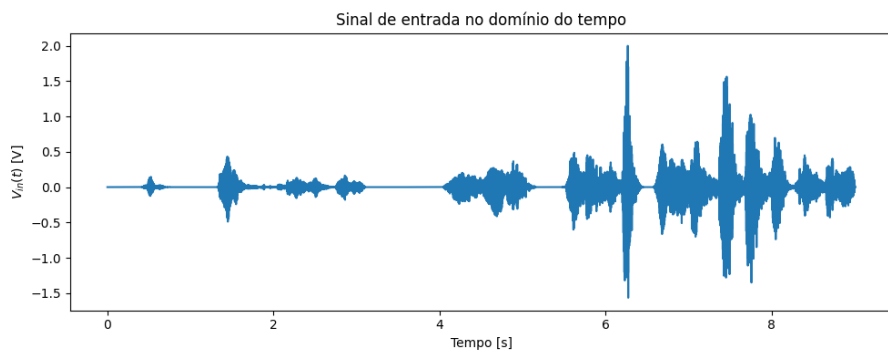


Figura 1: Sinal de entrada $V_{in}(t)$ no domínio do tempo.

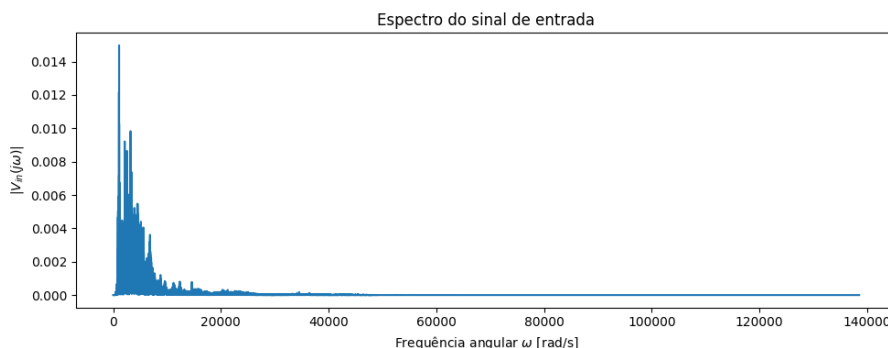


Figura 2: Espectro de magnitude do sinal de entrada $V_{in}(j\omega)$ no domínio da frequência.

A Figura 1 apresenta o sinal de entrada $V_{in}(t)$, com duração de aproximadamente 9 s e taxa de amostragem de 44,1 kHz. O sinal foi normalizado para uma amplitude máxima de 2 V, respeitando

as condições estabelecidas para a entrada do sistema. Observa-se uma variação significativa da amplitude ao longo do tempo, característica do sinal de áudio utilizado.

No domínio da frequência, verifica-se que a maior parte da energia do sinal está concentrada nas baixas frequências, com redução progressiva da magnitude para frequências mais elevadas. Esse comportamento é compatível com um sinal de voz, no qual as principais componentes espectrais encontram-se predominantemente nas faixas de baixa e média frequência.

2.2 Modelo linear do alto-falante

O comportamento dinâmico do alto-falante foi representado por um modelo linear composto por três equações diferenciais, associadas à corrente elétrica na bobina, ao deslocamento do cone e à sua velocidade. O modelo utilizado é dado por:

$$\begin{cases} \dot{i} = -\frac{R}{L}i - \frac{Bl}{L}v + \frac{u}{L} \\ \dot{x} = v \\ \dot{v} = \frac{Bl}{m}i - \frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v \end{cases} \quad (1)$$

Parâmetro	Valor
m	$14,35 \times 10^{-3} \text{ kg}$
b	$0,786 \text{ kg/s}$
k	1852 N/m
Bl	$4,95 \text{ N/A}$
L	$266 \times 10^{-6} \text{ H}$
R	$3,3 \Omega$

Tabela 1: Parâmetros utilizados no modelo linear do alto-falante.

Foram consideradas condições iniciais nulas para todas as variáveis de estado. O sinal de áudio $V_{in}(t)$, apresentado anteriormente, foi utilizado como entrada $u(t)$ do sistema.

2.3 Resposta temporal do modelo linear

A partir da integração numérica do modelo linear, foram obtidas as respostas temporais da corrente elétrica na bobina, do deslocamento do cone e da aceleração do cone, apresentadas nas Figuras 3, 4 e 5.

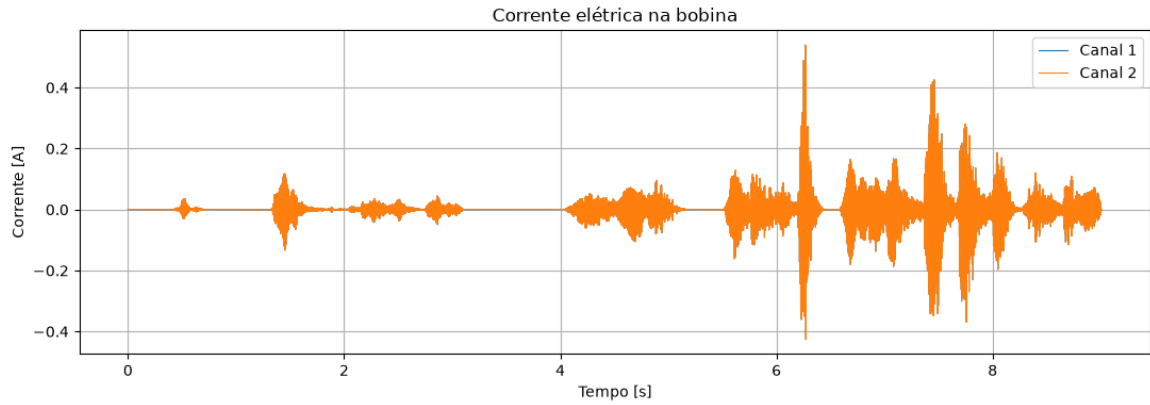


Figura 3: Corrente elétrica $i(t)$ na bobina do alto-falante.

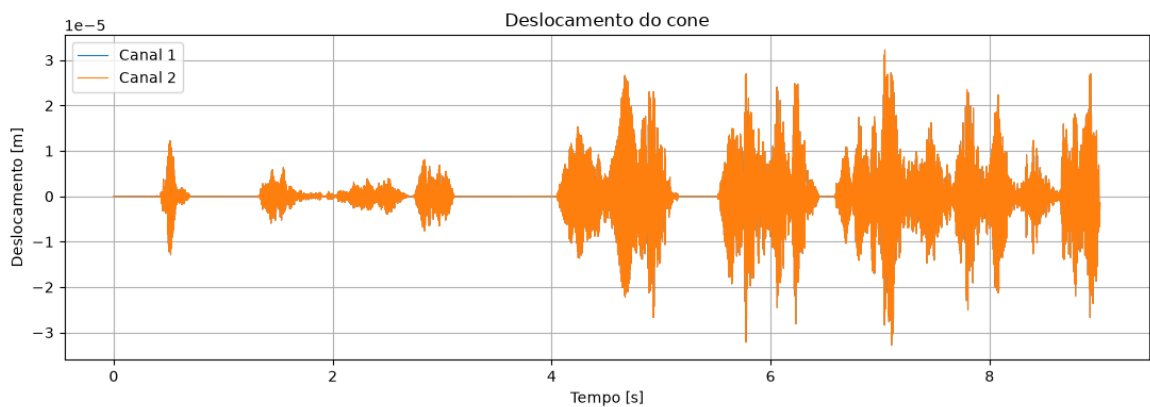


Figura 4: Deslocamento $x(t)$ do cone do alto-falante.

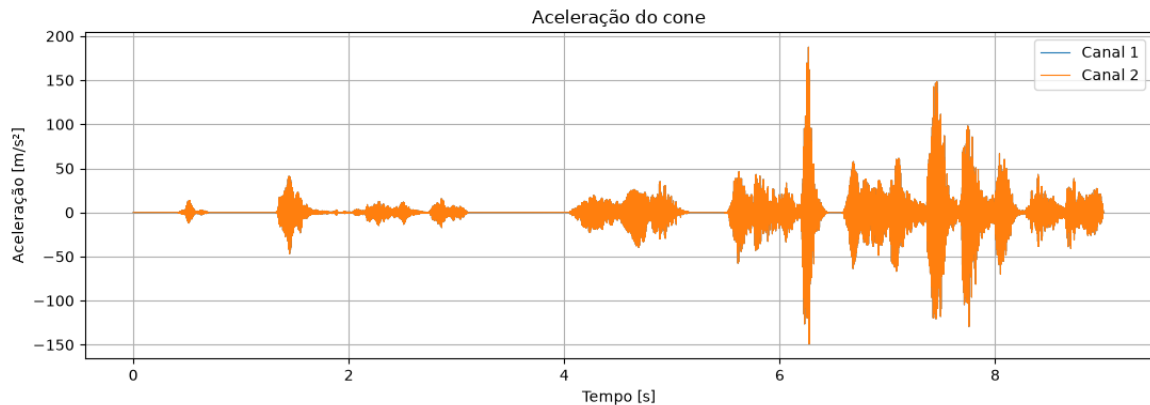


Figura 5: Aceleração $\ddot{x}(t)$ do cone do alto-falante.

Os resultados mostram que a resposta temporal do modelo linear acompanha as variações presentes no sinal de entrada. A corrente elétrica $i(t)$ apresenta oscilações concentradas nos mesmos intervalos em que o sinal de áudio possui maior amplitude, atingindo seus maiores valores aproximadamente entre 6 e 8 segundos.

O deslocamento $x(t)$ do cone apresenta amplitudes da ordem de 10^{-5} m e um comportamento mais oscilatório e suavizado em relação à corrente. Isso ocorre devido à dinâmica mecânica do

sistema, determinada pela massa, rigidez e amortecimento do conjunto. Observa-se também que o cone oscila em torno da posição de equilíbrio $x = 0$, como esperado para o modelo linear adotado.

A aceleração $\ddot{x}(t)$ apresenta variações mais rápidas e picos mais acentuados, principalmente nos trechos de maior intensidade do sinal de entrada. Os maiores valores também ocorrem aproximadamente entre 6 e 8 segundos, mostrando que mudanças mais intensas no sinal elétrico resultam em maiores acelerações do cone. De modo geral, os resultados evidenciam a relação entre a excitação elétrica da bobina e a resposta mecânica do alto-falante.

2.4 Comparação entre a entrada e a aceleração

Para avaliar a influência da dinâmica do alto-falante sobre o sinal aplicado, foram comparados os conteúdos espectrais do sinal de entrada V_{in} e da aceleração do cone $\ddot{x}$.

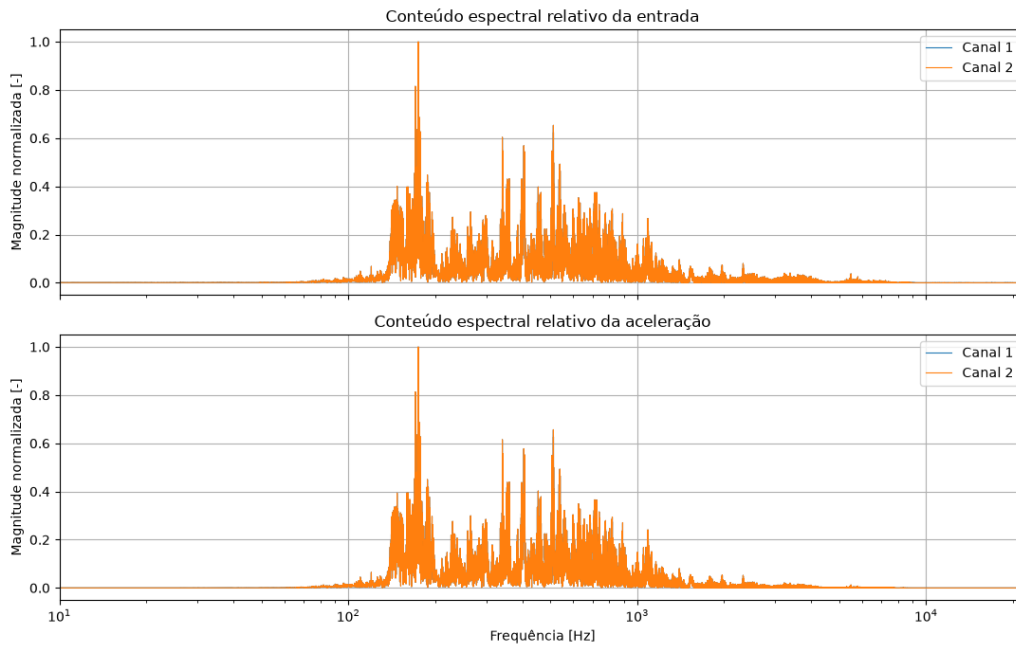


Figura 6: Comparação entre os conteúdos espectrais normalizados do sinal de entrada e da aceleração do cone.

A comparação dos espectros mostra que as principais componentes de frequência presentes no sinal de entrada também aparecem na aceleração do cone. Os picos predominantes ocorrem em regiões semelhantes, indicando que o modelo linear preserva as principais componentes de frequência do sinal. Entretanto, algumas componentes apresentam magnitudes relativas diferentes, evidenciando a influência da dinâmica do alto-falante sobre a resposta do sistema.

2.5 Geração do sinal de saída

A partir da aceleração do cone obtida na simulação, foi gerado o arquivo de áudio TC02-out1.wav. Para possibilitar sua reprodução como sinal de áudio, a resposta foi normalizada antes da gravação

do arquivo. Dessa forma, tornou-se possível avaliar também de forma auditiva o efeito da dinâmica do modelo linear sobre o sinal de entrada.

De forma geral, os resultados obtidos mostraram que o modelo linear preserva as principais componentes do sinal de entrada, embora a dinâmica eletromecânica do alto-falante altere as amplitudes relativas de determinadas componentes da resposta.

3 Atividade 02 - Modelo não linear do alto-falante

3.1 Definição da não linearidade

No modelo linear apresentado anteriormente, o fator de força Bl é considerado constante. Nesta etapa, foi introduzida uma dependência desse parâmetro em relação ao deslocamento x do cone. Considera-se que Bl permanece constante próximo à posição de equilíbrio e diminui à medida que o cone se afasta de $x = 0$.

Para $|x| \leq x_1$, o fator de força mantém o valor utilizado no modelo linear. Para $|x| \geq x_2$, considera-se $Bl = 0$. No intervalo $x_1 < |x| < x_2$, é utilizado um decaimento polinomial de segunda ordem.

$$\begin{cases} x_1 = 0,75 x_{\max} \\ x_2 = 1,50 x_{\max} \end{cases} \quad (2)$$

onde $x_{\max}$ representa a excursão máxima do cone obtida no modelo linear.

Dessa forma, o fator de força passa a depender apenas da magnitude do deslocamento do cone, resultando em um comportamento simétrico em relação à posição de equilíbrio.

3.2 Função não linear $Bl(x)$

Para representar a redução do fator de força com o afastamento do cone em relação à posição de equilíbrio, define-se $r = |x|$. Dessa forma, a função $Bl(x)$ é descrita por três regiões: uma região constante próxima à posição de equilíbrio, uma região intermediária de decaimento polinomial e uma região externa em que o fator de força é nulo.

$$Bl(x) = \begin{cases} Bl_0, & |x| \leq x_1, \\ Bl_0 \left[1 - \left(\frac{|x| - x_1}{x_2 - x_1} \right)^2 \right], & x_1 < |x| < x_2, \\ 0, & |x| \geq x_2. \end{cases} \quad (3)$$

Na região intermediária foi adotado um polinômio de segunda ordem que satisfaz $Bl(x_1) = Bl_0$

e $Bl(x_2) = 0$. Adicionalmente, foi imposta a condição de derivada nula em x_1 , garantindo uma transição suave entre a região de fator de força constante e a região de decaimento.

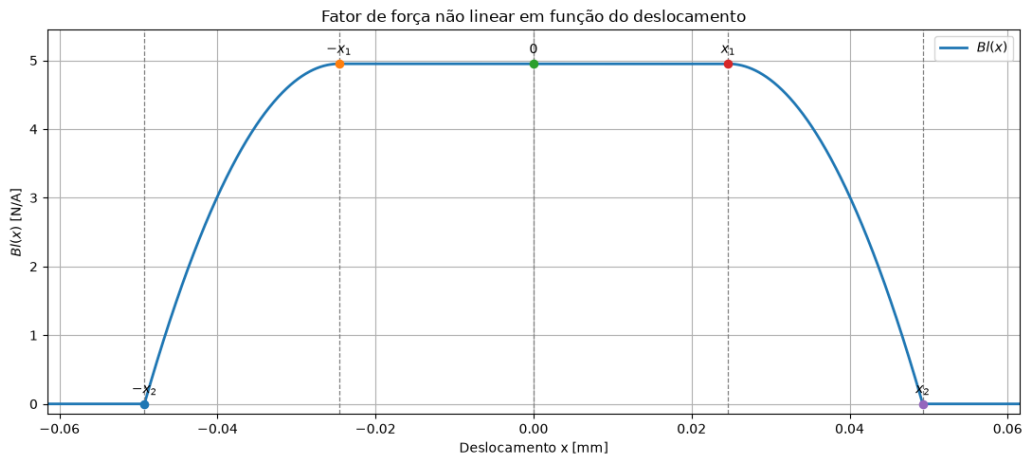


Figura 7: Variação do fator de força $Bl(x)$ em função do deslocamento do cone.

4 Atividade 03 – Implementação e avaliação do modelo não linear

4.1 Implementação do modelo não linear

O modelo não linear foi obtido pela substituição do fator de força constante Bl pela função $Bl(x)$, definida na Atividade 2.

$$\begin{cases} \dot{i} = -\frac{R}{L}i - \frac{Bl(x)}{L}v + \frac{u}{L} \\ \dot{x} = v \\ \dot{v} = \frac{Bl(x)}{m}i - \frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v \end{cases} \quad (4)$$

A principal diferença em relação ao modelo linear está, portanto, na substituição de Bl por $Bl(x)$, fazendo com que a força eletromecânica varie de acordo com o deslocamento do cone.

4.2 Resposta temporal do modelo não linear

Utilizando o mesmo sinal de entrada empregado na análise do modelo linear, o sistema não linear foi integrado numericamente. As respostas temporais da corrente elétrica, do deslocamento do cone e da aceleração são apresentadas nas Figuras 8, 9 e 10.

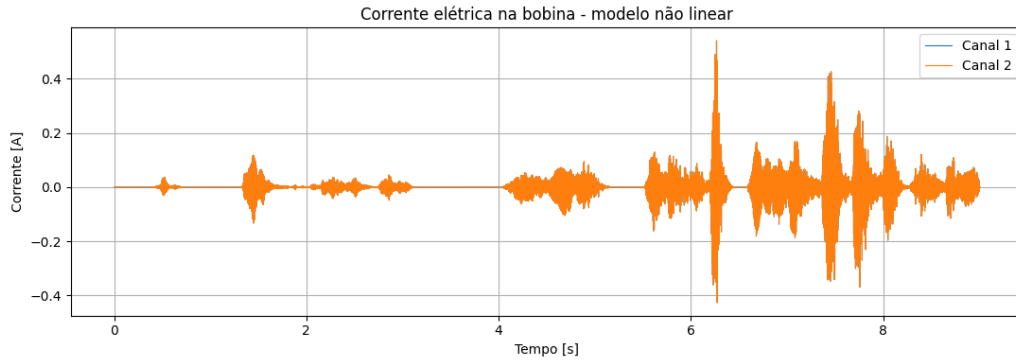


Figura 8: Corrente elétrica $i(t)$ na bobina do alto-falante para o modelo não linear.

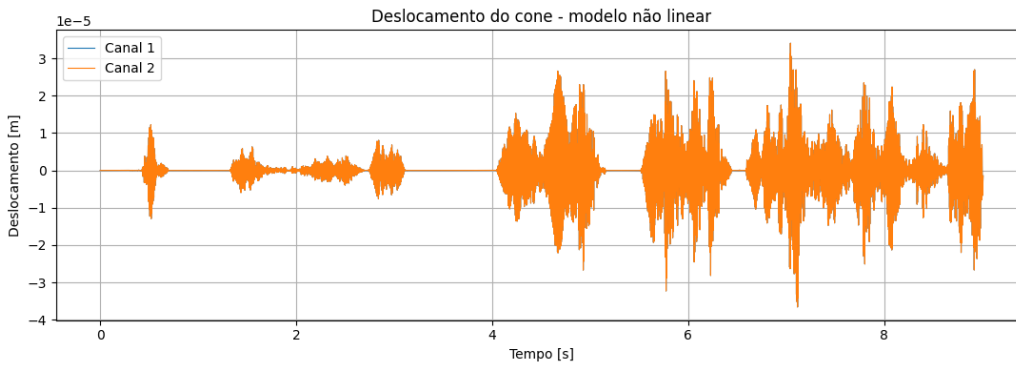


Figura 9: Deslocamento $x(t)$ do cone para o modelo não linear.

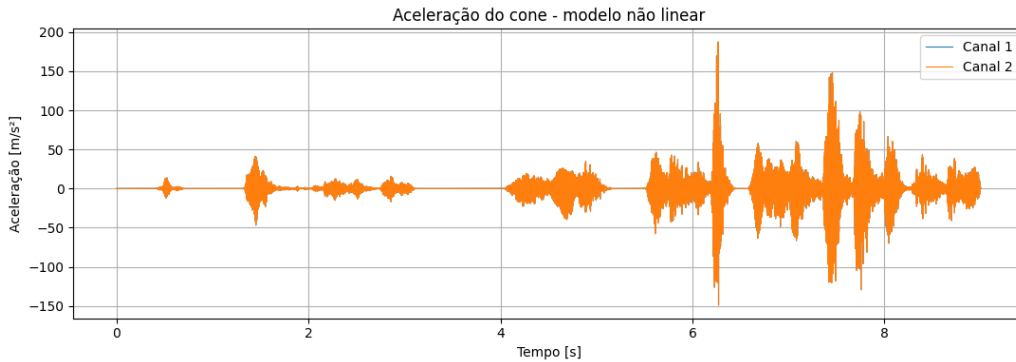


Figura 10: Aceleração $\ddot{x}(t)$ do cone para o modelo não linear.

Os resultados mostram que a resposta temporal do modelo não linear mantém o mesmo comportamento geral observado no modelo linear, com maiores amplitudes nos intervalos em que o sinal de entrada apresenta maior intensidade. A corrente elétrica apresenta picos mais pronunciados aproximadamente entre 6 e 8 s, enquanto o deslocamento do cone permanece da ordem de 10^{-5} m.

Nos trechos de maior deslocamento, o fator de força $Bl(x)$ diminui à medida que o cone se afasta da posição de equilíbrio, reduzindo o acoplamento eletromecânico. Como consequência, a resposta passa a depender da própria amplitude do movimento do cone. A aceleração apresenta picos mais acentuados nos mesmos intervalos de maior excitação, evidenciando a influência da não linearidade sobre a dinâmica do sistema.

4.3 Análise espectral do modelo não linear

Para avaliar o efeito da não linearidade sobre o conteúdo em frequência da resposta do sistema, foram comparados os espectros normalizados do sinal de entrada e da aceleração do cone obtida pelo modelo não linear.

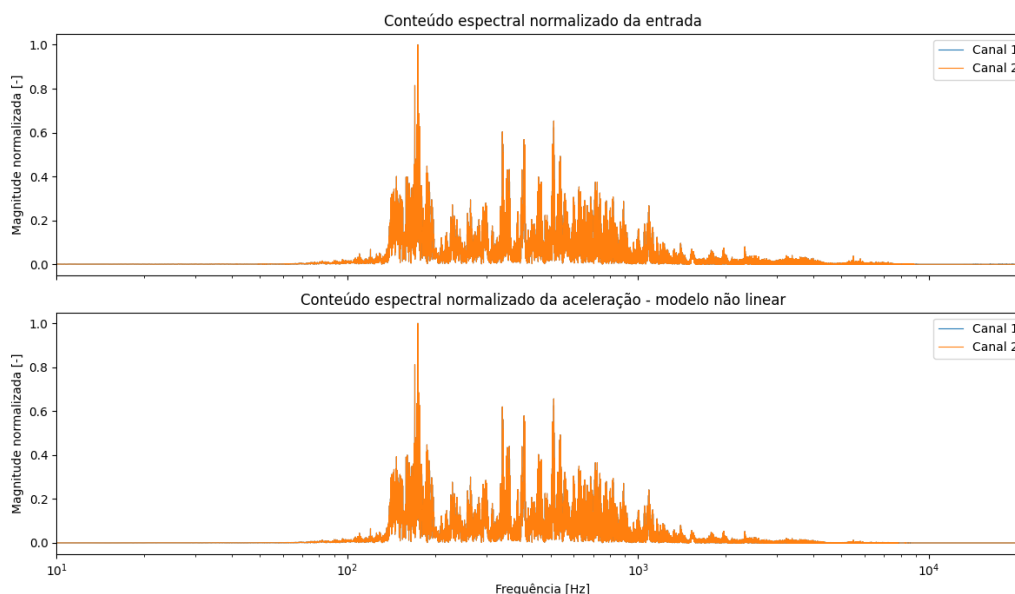


Figura 11: Comparação entre os conteúdos espectrais normalizados do sinal de entrada e da aceleração do cone para o modelo não linear.

A comparação dos espectros mostra que as principais componentes de frequência presentes no sinal de entrada também estão presentes na aceleração do cone no modelo não linear. Os picos predominantes permanecem em regiões semelhantes, indicando que o sistema preserva as componentes principais do sinal aplicado. Entretanto, observam-se pequenas alterações nas magnitudes relativas de algumas componentes, decorrentes da dependência do fator de força $Bl(x)$ em relação ao deslocamento do cone. Essas diferenças evidenciam a influência da não linearidade sobre a resposta espectral do sistema.

4.4 Geração do arquivo de saída

A aceleração obtida pelo modelo não linear foi normalizada e utilizada para gerar o arquivo de áudio TC02-out2.wav. Essa etapa permite avaliar também de forma auditiva o efeito da não linearidade introduzida no fator de força $Bl(x)$ sobre a resposta do sistema.

5 Atividade 04 – Resposta a um sinal senoidal

5.1 Definição do sinal de entrada

Para comparar diretamente os modelos linear e não linear, foi utilizado um sinal de entrada senoidal com amplitude de 2 V e frequência pertencente à faixa da voz humana. A duração do sinal foi escolhida de forma a conter pelo menos 20 períodos, conforme especificado no enunciado.

$$u(t) = 2 \sin(2\pi f_0 t) \quad (5)$$

Para a simulação, foi adotada a frequência $f_0 = 200$ Hz. O período correspondente é $T = 1/f_0 = 5$ ms. Foi considerada uma duração total de 0,2 s, equivalente a 40 períodos do sinal, atendendo ao requisito mínimo de 20 períodos.

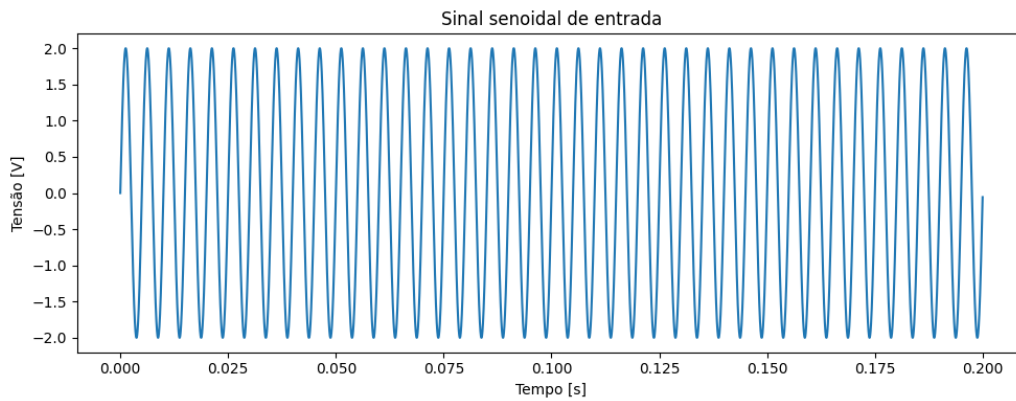


Figura 12: Sinal senoidal de entrada utilizado na comparação dos modelos linear e não linear.

5.2 Comparação das respostas linear e não linear

O sinal senoidal definido anteriormente foi aplicado aos modelos linear e não linear, mantendo-se os mesmos parâmetros do sistema e condições iniciais nulas. As respostas obtidas foram comparadas com o objetivo de avaliar os efeitos da não linearidade do fator de força $Bl(x)$, tanto durante o regime transitório quanto no regime permanente.

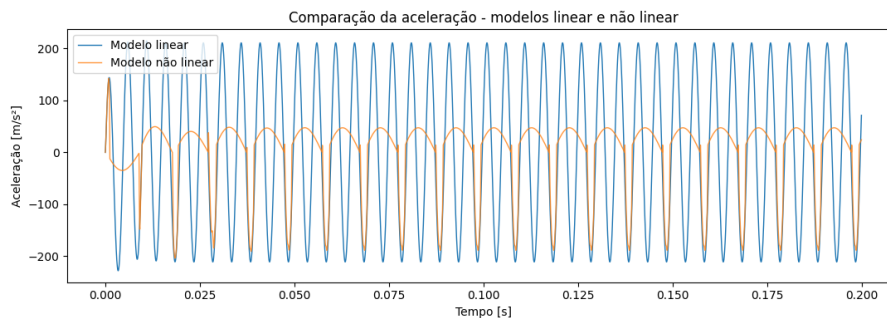


Figura 13: Comparação da aceleração do cone para os modelos linear e não linear submetidos à entrada senoidal.

5.3 Análise dos regimes transitório e permanente

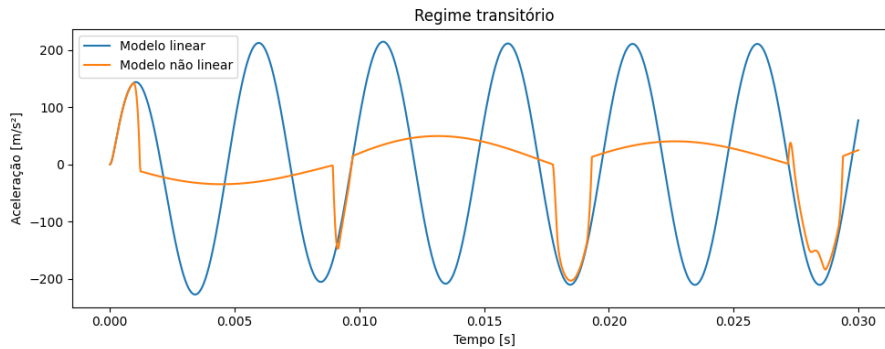


Figura 14: Comparação das respostas dos modelos linear e não linear durante o regime transitório.

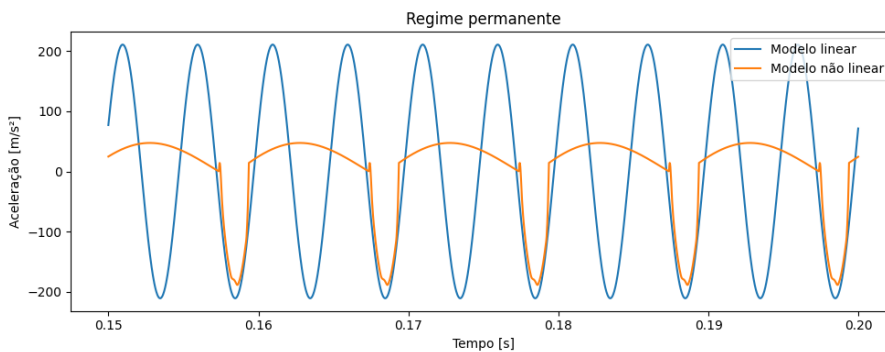


Figura 15: Comparação das respostas dos modelos linear e não linear durante o regime permanente.

No regime transitório, observa-se que os modelos apresentam respostas distintas desde os primeiros ciclos. O modelo linear atinge rapidamente amplitudes elevadas de aceleração, enquanto o modelo não linear apresenta uma resposta limitada pela redução do fator de força $Bl(x)$ à medida que o deslocamento do cone aumenta.

No regime permanente, a diferença entre os modelos permanece evidente. O modelo linear apresenta uma resposta aproximadamente senoidal com maior amplitude, enquanto o modelo não linear possui amplitude significativamente menor e forma de onda mais distorcida. Esse comportamento decorre da dependência de $Bl(x)$ em relação ao deslocamento, que reduz o acoplamento eletromecânico nos trechos de maior excursão do cone.

Dessa forma, a não linearidade introduzida modifica tanto a amplitude quanto a forma da resposta do sistema, sendo seus efeitos observados nos regimes transitório e permanente.

6 Conclusão

O presente trabalho permitiu analisar o comportamento dinâmico de um alto-falante por meio de modelos linear e não linear, considerando o acoplamento entre as grandezas elétricas e mecânicas do sistema. No modelo linear, observou-se que as principais características temporais e espectrais do sinal de entrada são preservadas, embora a dinâmica do sistema altere a amplitude relativa de

determinadas componentes.

A introdução da não linearidade no fator de força $Bl(x)$ tornou a resposta dependente do deslocamento do cone, reduzindo o acoplamento eletromecânico para maiores excursões. Essa influência ficou mais evidente na análise com entrada senoidal, na qual o modelo não linear apresentou menor amplitude e maior distorção da resposta quando comparado ao modelo linear, tanto no regime transitório quanto no permanente.

De forma geral, os resultados evidenciam a importância da consideração de efeitos não lineares na modelagem do alto-falante, especialmente em condições de maior deslocamento do cone, nas quais a aproximação linear passa a representar de forma menos adequada o comportamento do sistema.